Canaima UBV: Adaptación de una Distribución GNU/Linux para la Soberanía Tecnológica Universitaria en Venezuela

Autores Lic. Jesús Álvarez
Dra. Marinella Vargas

RESUMEN

En un contexto global de dependencia tecnológica y conflictos, Venezuela ha priorizado el desarrollo de Tecnologías de Información Libres (TIL) como una estrategia fundamental para su soberanía e independencia tecnológica. El sistema operativo Canaima, una distribución GNU/Linux, es un pilar central de esta política, diseñado para promover la autonomía y la democratización del conocimiento. Canaima UBV es una versión personalizada de Canaima GNU/Linux adaptada específicamente para las necesidades de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y su Programa de Formación de Grado en Informática para la Gestión Social. Su desarrollo se llevó a cabo utilizando la metodología ágil SCRUM, con el objetivo de integrar herramientas y aplicaciones relevantes para el entorno académico de la UBV. Este proyecto se alinea con el marco legal venezolano, incluyendo el Artículo 110 de la Constitución de 1999 y la Ley Infogobierno de 2013, que establecen la ciencia y la tecnología como instrumentos cruciales para el desarrollo nacional y priorizan el uso del software libre. La iniciativa busca superar la obsolescencia programada y reducir la dependencia de licencias propietarias, lo que a su vez disminuye costos. El software libre, según Richard Stallman, enfatiza la libertad de los usuarios para ejecutar, estudiar, copiar, modificar y distribuir programas, lo cual es esencial para el control y la transparencia sobre las tecnologías utilizadas. La alta aceptación de Canaima UBV por la comunidad universitaria (91% familiarizados y 47,8% motivados por la independencia tecnológica) demuestra su potencial como modelo replicable para otras instituciones, contribuyendo a la visión de Venezuela como una potencia basada en el conocimiento científico y tecnológico propio. Aunque persisten desafíos en la migración y capacitación.

Palabras clave: **Soberanía tecnológica, Software libre, Venezuela, Infogobierno, Democratización del conocimiento.**

A modo de introducción

En un contexto global marcado por la dependencia tecnológica y las guerras multidimensionales, Venezuela ha priorizado el desarrollo de Tecnologías de Información Libres (TIL) como herramientas estratégicas para consolidar su

soberanía e independencia tecnológica. Este artículo analiza cómo las TIL, definidas por su acceso abierto, código fuente disponible y enfoque colaborativo, contribuyen al fortalecimiento del modelo socio productivo bolivariano. A través de un enfoque documental y crítico, se explora el marco legal, político y académico que sustenta su implementación, con énfasis en el rol de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y el Centro de Estudios de Comunicación Social y las Tecnologías Libres (CECSOTIL). De lo anterior se puede destacar, que las TIL no solo son una respuesta a las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), sino también un instrumento para democratizar el conocimiento y construir un modelo de desarrollo Socio Productivo, vinculado a los principios del socialismo del siglo XXI.

En un contexto global marcado por conflictos geopolíticos y medidas coercitivas unilaterales y dependencia tecnológica, la búsqueda de soberanía tecnológica se posiciona como un desafío crítico para el Estado. Venezuela, en su proceso revolucionario bolivariano, ha adoptado estrategias innovadoras para contrarrestar esta dependencia, destacando el desarrollo del Sistema Operativo Canaima, una distribución GNU/Linux diseñada para promover la autonomía tecnológica y la democratización del conocimiento. Este artículo presenta una reflexión crítica sobre cómo la implementación de Canaima en instituciones educativas, gubernamentales y comunidades locales contribuye a la construcción de una soberanía tecnológica sustentable. A través de un marco teórico basado en políticas públicas venezolanas y experiencias comunitarias, se explora el papel de Canaima como herramienta de resistencia cultural y tecnológica, alineada con los objetivos del Plan Patria 2019-2025 y la Agenda Económica Bolivariana y hoy las podemos las 7 transformaciones.

El presente artículo expone el proceso de desarrollo, implementación y evaluación de una versión personalizada del sistema operativo Canaima GNU/Linux, adaptada a las necesidades de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y su Programa de Formación de Grado en Informática para la Gestión Social. En el marco de las políticas públicas venezolanas orientadas a la independencia tecnológica y el uso de software libre, se identificaron limitaciones en la

infraestructura tecnológica universitaria, lo que motivó la creación de una distribución propia. Se empleó la metodología ágil SCRUM para el desarrollo iterativo, integrando herramientas y aplicaciones relevantes para el entorno académico. Los resultados muestran una alta aceptación de la comunidad universitaria hacia el software libre, aunque persisten retos en la migración y apropiación tecnológica. Se discuten los beneficios, limitaciones y el impacto potencial de la iniciativa como modelo replicable para otras instituciones educativas.

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN LIBRES (TIL) COMO APORTE A NUESTRAS SOBERANÍA E INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA

En Venezuela, el desarrollo de las Tecnologías de Información Libres (TIL) se inscribe en un profundo contexto político y legal, concebido como un pilar fundamental para la construcción de la soberanía e independencia tecnológica de la nación. Esta estrategia es una respuesta directa a la visión del Estado venezolano de que la ciencia y la tecnología son instrumentos cruciales para el desarrollo integral del país, su seguridad y soberanía nacional.

En la Ley Infogobierno (2013), se define a las Tecnologías de Información Libres (TIL) que son desarrolladas, adquiridas, implementadas y utilizadas en el Estado, se fundamentan en el conocimiento libre, por tanto *"el uso de las tecnologías de información, solo empleará programas informáticos en software libre y estándares abiertos para garantizar el control sobre las tecnologías de información empleadas y el acceso de las personas a los servicios prestado".*

También planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) [1]sienta las bases de esta política en su Artículo 110:

> *"El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el*

[1] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional".

En ello se reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, así como los servicios de información, como elementos fundamentales para el desarrollo económico, social y político, y para la seguridad y soberanía nacional. Esta disposición constitucional ha impulsado la creación de un robusto andamiaje legal.

Una manifestación temprana de esta prioridad fue el Decreto 3390 (2004), que estableció el uso prioritario del Software Libre por parte del Estado venezolano. Aunque este decreto fue posteriormente derogado, su esencia fue integrada y ampliada en la Ley de Infogobierno (2013)[2]. Esta ley define las Tecnologías de Información Libres y estipula que el uso de tecnologías de información en el Estado debe emplear programas informáticos en software libre y estándares abiertos, con el objetivo explícito de garantizar el control sobre las tecnologías empleadas y la transparencia pública. El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) ha enfatizado que la Ley de Infogobierno trasciende lo meramente tecnológico para convertirse en un asunto político, asegurando la verdadera operatividad de los entes del Poder Público y blindando a Venezuela.

El Comandante Hugo Chávez[3] fue un impulsor clave de este nuevo modelo científico y tecnológico nacional, con la visión de que su mayor aporte sería *"Concebir un nuevo modelo científico y tecnológico nacional basado en el aporte de soluciones a los problemas de la sociedad fue [y es] el mayor aporte en el área de la ciencia",* para el desarrollo integral de la Patria. En estas palabras destaca la necesidad de un desarrollo tecnológico interno sostenible que fortalezca la

---

[2] El Decreto 3390, publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28/ 12/ 2004 Decreto N° 3.390 Fecha: 23 de diciembre de 2004,el cual se plantea que el Estado venezolano asume el Software Libre como prioridad de estado. Este decreto fue derogado ante la promulgación de la Ley de Infogobierno en el año 2013, en ella se incluyen todos los aspectos relacionados a las tecnologías de información.

[3] "Chávez transformó el modelo de ciencia y tecnología del país". (s.f.). Inicio. https://cnti.gob.ve/noticias/actualidad/nacionales/4832-chavez-transformo-el-modelo-de-ciencia-y-tecnologia-del-pais.html

capacidad de innovar, importar, modificar y divulgar tecnologías para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano.

Este impulso se ha visto acelerado y profundizado ante las medidas coercitivas unilaterales y sanciones impuestas al Estado venezolano, que han impactado significativamente la economía nacional. En este contexto, la Agenda Económica Bolivariana (AEB) emerge como un mecanismo crucial para "construir un nuevo esquema económico que rompa con el rentismo petrolero". El Presidente Nicolás Maduro ha afirmado que la AEB busca "avanzar en la creación de una economía real basada en el trabajo, la innovación, el conocimiento científico, la producción industrial, agrícola y en el desarrollo de todas nuestras potencialidades económicas". Dentro de los 18 Motores Productivos de la AEB, el Motor Telecomunicaciones e Informática (el 13vo) es fundamental, enfocado en el desarrollo de Tecnologías de Información Libres al servicio de la nación. Todo ello como nuevas formas de diversificación de la economía nacional, sumando a lo enunciado por (Maduro, 2022); *"Venezuela promueve un nuevo modelo económico, basado en el conocimiento científico y tecnológico propio, destinado a consolidar la Independencia de la Patria, de mano de la Clase Obrera"*[4].

Así mismo lo planteado en el Plan de la Patria (2019-2025) refuerza esta visión, con políticas estructurantes que incluyen la ciencia y tecnología para la descolonización, la garantía de acceso a aplicaciones informáticas críticas bajo plataformas libres y colaborativas, y la creación de una nueva cultura científico-tecnológica orientada a la soberanía plena. Asimismo, el objetivo 1.6.1.5 del Plan busca *"fortalecer el nuevo sistema de conocimiento científico y popular" y la "generación de saberes colectivizados y nuevos cuadros científicos integrales".*

En esencia, la reflexión política detrás de esta legislación y planificación estratégica es que las Tecnologías de Información Libres no son solo herramientas técnicas, sino instrumentos "Transformadoras y Liberadoras" que permiten a la nación resistir

---

[4] Maduro, N. [NicolasMaduro]. (2022, noviembre 17). Venezuela promueve un nuevo modelo económico, basado en el conocimiento científico y tecnológico propio, destinado a consolidar la Independencia de la Patria, de mano de la Clase Obrera. pic.twitter.com/g6o9uwnvhk. Twitter. https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1593337887302492160

la "guerra multiforme", asegurar el control y la transparencia sobre las tecnologías, y, en última instancia, construir una Venezuela potencia a través de un modelo económico diversificado y soberano basado en el conocimiento científico y tecnológico propio. Las universidades, como la Universidad Bolivariana de Venezuela, son llamadas a ser espacios de promoción de la formación, investigación y producción de conocimiento desde una "ciencia abierta" y un "conocimiento libre producido por el pueblo y para el pueblo", contribuyendo así a esta consolidación de la soberanía científico-tecnológica.

CONSTRUIR SOBERANÍA TECNOLÓGICA DESDE UNA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CANAIMA: UN ENFOQUE DESDE LA PERSPECTIVA VENEZOLANA

Las tecnologías de información (TI) son hoy una parte integral de nuestra vida cotidiana, abarcando desde actividades diarias hasta desarrollos complejos en diversas áreas como la salud, educación, economía y alimentación. En este contexto, las Tecnologías de Información Libres (TIL) emergen como un conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y programas que fomentan la independencia y la soberanía tecnológica. La filosofía central de las TIL radica en el software libre, definido por Richard M. Stallman (2004)[5] como la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Los principios y fundamentos que rigen el software libre, como herramienta para la apropiación y creación de medios tecnológicos que impulsan el avance social, se fundamenta en cuatro libertades esenciales:

- Libertad 0: La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito.
- Libertad 1: La libertad de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades del usuario, lo cual requiere indispensablemente el acceso al código fuente.
- Libertad 2: La libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo.

[5] Stallman, R. (2004). Software libre para una sociedad libre: Traficantes de Sueños. Madrid.

- Libertad 3: La libertad de mejorar el programa y publicar estas mejoras para el beneficio de toda la comunidad, también exigiendo acceso al código fuente.

Estas libertades representan la base filosófica de las TIL, destacando la importancia del acceso al código fuente para el estudio y la modificación, lo que posibilita el desarrollo de nuevos software. Así, el software libre permite a cualquier persona u organización usar, copiar, estudiar y modificar un programa sin las restricciones típicas del software privativo, convirtiéndose en un mecanismo de empoderamiento que permite a los usuarios tomar el control de la tecnología que usan y generar bienes y servicios que contribuyen al crecimiento tecnológico.

En Venezuela, la adopción de estas políticas se ha manifestado en un esfuerzo tangible hacia la soberanía científico-tecnológica. Contar con un Sistema Operativo Libre es una base fundamental para lograr esta independencia y soberanía, ya que es el programa más importante para el uso y procesamiento de las computadoras, coordinando la comunicación entre hardware, software y usuario. El presidente Chávez, a través del Decreto N° 3.390[6], impulsó la adopción masiva del Software Libre en todas las instancias del Estado venezolano. Como resultado, nació el Sistema Operativo Canaima GNU/Linux, un proyecto socio-tecnológico-productivo abierto, desarrollado colaborativamente por venezolanos.

Desde 2007, el Proyecto Canaima, liderado por el Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), ha desarrollado una distribución basada en GNU/Linux, actualmente en su versión 7.2 Canaima Iwarani. Este sistema operativo fue creado con el objetivo de ofrecer una alternativa de software libre y gratuito para los usuarios venezolanos, fundamentándose en la búsqueda de independencia tecnológica y la promoción del software libre. Su relevancia fue tal que, el 14 de marzo de 2011, la Gaceta Oficial N° 39.632 lo estableció como el sistema operativo

---

[6] El Decreto 3390, publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28/ 12/ 2004 Decreto N° 3.390 Fecha: 23 de diciembre de 2004,el cual se plantea que el Estado venezolano asume el Software Libre como prioridad de estado. Este decreto fue derogado ante la promulgación de la Ley Infogobierno en el año 2013, en ella se incluyen todos los aspectos relacionados a las tecnologías de información.

para las estaciones de trabajo de la Administración Pública Nacional (APN). Canaima no es solo una herramienta tecnológica; es un proyecto socio-tecnológico-productivo que integra elementos tecnológicos, comunitarios y estratégicos, sustentado por la Comunidad Canaima (compuesta por instituciones públicas y privadas, activistas, estudiantes y ciudadanía) y con una visión tecnológica de sentido social, viendo la tecnología como un medio y no como un fin. Además, forma parte de una política tecnológica y educativa más amplia, incluyendo el desarrollo de software educativo y la fabricación de equipos como las "canaimitas".

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) desempeña un papel fundamental en este proceso de construcción de la soberanía tecnológica. Como institución de educación universitaria, la UBV, a través de sus instancias académicas y Programas de Formación de Grado (PFG), especialmente el PFG Informática para la Gestión Social, impulsa el desarrollo de las Tecnologías de Información Libres. El plan de estudio de este PFG incorpora un eje transversal de proyecto, donde los estudiantes desarrollan soluciones informáticas para problemáticas comunitarias en un proceso de transformación socio-educativa.

Un ejemplo concreto de este compromiso es el proyecto que propone adaptar la distribución Linux Canaima Iwarani 7.0 a las necesidades específicas de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Este artículo busca generar conciencia y promover la cultura del uso de software libre venezolano, impulsando el desarrollo científico y tecnológico nacional. Además, aborda una problemática crítica que enfrenta la UBV: la obsolescencia programada de sus equipos, lo que provoca la carencia de dispositivos funcionales y demoras en sus procesos administrativos, educativos y tecnológicos. Al desarrollar una versión ajustada de Canaima, este proyecto busca reactivar aquellos equipos que no soportan sistemas operativos robustos o privativos debido a sus características de hardware.

Este esfuerzo contribuye directamente con los objetivos estratégicos del Plan de la Patria (2019-2025), específicamente en la consolidación de las capacidades para el aprovechamiento de las TIC y la garantía de la creación y apropiación del conocimiento para el desarrollo y uso de las tecnologías de la información. Para la

UBV y el PFG Informática para la Gestión Social, este trabajo de grado representa un avance significativo, no sólo como un reto técnico, sino como una contribución al fortalecimiento de la soberanía tecnológica del país. Su desarrollo puede servir como un aporte valioso para otras universidades nacionales, promoviendo la apropiación de la distribución del Sistema Operativo Canaima y reforzando la visión de una tecnología al servicio de la sociedad.

La dependencia tecnológica de potencias extranjeras ha sido históricamente un obstáculo para el desarrollo autónomo de países en vías de desarrollo. En Venezuela, este desafío se intensificó con las medidas coercitivas unilaterales y la guerra multidimensional impuesta por actores globales, que afectaron sectores críticos como la salud, la educación y la infraestructura digital. Ante este panorama, el Estado venezolano ha priorizado la soberanía tecnológica como eje central de su política científica y tecnológica, materializada en iniciativas como el Sistema Operativo Canaima.

Canaima, una distribución GNU/Linux desarrollada localmente, surge como respuesta a la necesidad de controlar los medios tecnológicos, garantizar la seguridad nacional y fomentar la producción de conocimiento libre. Este artículo argumenta que Canaima no solo es una herramienta técnica, sino un proyecto político y social que articula tres dimensiones clave: **autonomía tecnológica**, **democratización del acceso a la tecnología** y **resistencia frente a la hegemonía cultural imperialista.**

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el Estado reconoce la ciencia y la tecnología como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político. La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2022) reafirma este enfoque, estableciendo que las tecnologías deben ser herramientas de soberanía nacional. La soberanía tecnológica, en este contexto, implica:

1. **Control sobre la infraestructura tecnológica**: Uso de estándares abiertos y software libre para evitar dependencias externas.

2. **Producción local de conocimiento**: Fomento de capacidades técnicas y científicas en instituciones educativas y centros de investigación.

3. **Seguridad y transparencia**: Garantía de que las tecnologías no vulneren la privacidad ni la autodeterminación de los ciudadanos.

La Ley Infogobierno (2013) establece que el Estado debe priorizar el uso de software libre y estándares abiertos. Esto se fundamenta en principios éticos y estratégicos: el software libre permite a los usuarios ejecutar, estudiar, modificar y redistribuir programas, promoviendo la colaboración y la innovación local. Canaima, lanzado en 2005, es un ejemplo paradigmático de esta política, integrado en el Sistema Nacional de Medios Públicos y vinculado al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (2005-2030).

Canaima nace como parte del proyecto "Venezuela Digital" en 2005, con el propósito de migrar instituciones públicas y educativas a un sistema operativo local, seguro y personalizable. Su diseño busca:

Reducir costos: Eliminar la dependencia de licencias propietarias.

Promover la educación tecnológica: Facilitar el acceso a herramientas de programación y desarrollo.

Fortalecer la identidad nacional: Incorporar interfaces y contenidos culturales venezolanos.

Canaima se basa en Debian GNU/Linux, asegurando estabilidad y compatibilidad. Sus versiones incluyen:

Canaima Educativo: Adaptado para escuelas, con software educativo y recursos multimedia.

Canaima Gubernamental: Optimizado para administraciones públicas, con protocolos de seguridad e interoperabilidad.

Canaima Comunitario: Diseñado para comunidades locales, con soporte en idiomas indígenas y herramientas de gestión comunal.

Además, su desarrollo es colaborativo, involucrando a universidades, cooperativas tecnológicas y movimientos sociales. La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) ha jugado un rol clave en la formación de talento técnico y en la investigación sobre tecnologías liberadoras.

Según datos del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), Canaima ha sido implementado en más del 70% de instituciones educativas públicas, reduciendo barreras económicas y fomentando el pensamiento crítico en estudiantes. En el sector gubernamental, su uso ha permitido la creación de sistemas de gestión transparentes, alineados con los principios de la Ley Antibloqueo (2020), que busca blindar los motores productivos de la economía.

Canaima es un logro que permite tener una alternativa a la hegemonía de corporaciones tecnológicas transnacionales, proponiendo un modelo donde el conocimiento es colectivo y accesible. Este enfoque se alinea con la visión del Comandante Hugo Chávez de un "modelo científico-tecnológico nacional" que resuelva problemas locales, como la conectividad rural o el acceso a servicios digitales en comunidades marginadas. Sin embargo, y a pesar de sus logros, Canaima enfrenta obstáculos: (a) **Adopción limitada en el sector privado**: La percepción de menor compatibilidad con software empresarial, **(b) brechas técnicas** Necesidad de capacitación continua para usuarios y administradores, (c) **Dependencia de hardware extranjero**: Aunque el software es libre, muchos dispositivos aún dependen de componentes importados.

Es por ello que se plantea superar estas limitaciones, desde los siguientes elementos:

1**. Fomentar alianzas con el sector privado**: Incentivar el desarrollo de aplicaciones locales compatibles con Canaima.

2. **Integrar Canaima en los Motores Productivos de la AEB**: Especialmente en los sectores de telecomunicaciones e informática.

3**. Promover la investigación en hardware libre**: En línea con proyectos latinoamericanos como el chip RISC-V.

Es así que, la implementación del Sistema Operativo Canaima en Venezuela representa un paso significativo hacia la soberanía tecnológica. Al priorizar el software libre, la educación inclusiva y la participación comunitaria, Canaima no solo resuelve necesidades técnicas, sino que construye una narrativa de resistencia ante la dependencia tecnológica. Sin embargo, su éxito depende de políticas sostenidas que integren innovación, capacitación y cooperación regional. Como señala el Plan Patria, la independencia tecnológica es inseparable de la emancipación social, un objetivo que requiere la participación activa de todos los actores de la sociedad.

DESARROLLANDO CANAIMA UBV

En este sentido y destacando lo planteado desde la reflexión anterior, es que las Tecnologías de Información (TI) han transformado la gestión y el acceso al conocimiento en todos los ámbitos sociales, especialmente en la educación superior. En Venezuela, la adopción de software libre es una política pública estratégica para fortalecer la independencia y soberanía tecnológica. El sistema operativo Canaima GNU/Linux, desarrollado por el Estado venezolano, constituye un pilar fundamental en este proceso. Sin embargo, la obsolescencia programada y la falta de soluciones adaptadas a las necesidades específicas de las universidades han limitado su adopción plena.

De acuerdo con ello y con el fin de impulsar esta política de Estado, la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), a través del Programa de Formación de Grado en Informática para la Gestión Social, identificó la necesidad de una distribución de Canaima ajustada a sus requerimientos académicos y técnicos. Este artículo presenta el proceso de desarrollo, implementación y evaluación de Canaima UBV, una versión personalizada del sistema operativo, como aporte a la independencia científico-tecnológica nacional.

Desde el desarrollo de Canaima UBV, el cual responde a la necesidad de superar barreras tecnológicas y legales, promoviendo el uso de tecnologías libres en la administración pública y la educación, conforme a la Constitución y leyes venezolanas.

Con el propósito de impulsar y poder construir y lograr nuestra Independencia y Soberanía, sólo es posible desde un nuevo modelo económico y socio productivo, que prioriza el desarrollo científico y tecnológico y que a partir de éste se generen las soluciones en respuesta a los problemas del pueblo. El asumir y construir un nuevo modelo alternativo científico y tecnológico es parte del proceso revolucionario, pero que ha sido necesario acelerar ante las medidas unilaterales y las sanciones al Estado venezolano.

El objetivo principal es desarrollar una versión de Canaima GNU/Linux adaptada a la UBV, que sirva como modelo para la masificación y apropiación del software libre en el sector universitario, contribuyendo a la independencia científico-tecnológica nacional.

Esta versión de Canaima UBV se desarrolló bajo la metodología ágil SCRUM, seleccionada por su flexibilidad y capacidad de adaptación a proyectos de software colaborativos. El proceso incluyó:

Elicitación de requerimientos: Se aplicaron entrevistas estructuradas y cuestionarios a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UBV para identificar necesidades y expectativas. El cuestionario abarcó aspectos como el conocimiento y uso de sistemas operativos, preferencias de software, y percepciones sobre el software libre.

Desarrollo iterativo: Se emplearon sprints para la integración de herramientas, personalización del entorno de escritorio y pruebas en equipos de 32 y 64 bits. Se seleccionó como base la distribución Canaima Iwarani 7.0, sobre la cual se incorporaron aplicaciones y configuraciones específicas para el entorno académico de la UBV.

Validación: Se realizaron pruebas piloto y encuestas de satisfacción para evaluar la funcionalidad y aceptación de la distribución. Se prioriza la compatibilidad, facilidad de uso y seguridad.

Así mismo, se plantearon como Requerimientos funcionales y no funcionales: 1) Integración de lenguajes de programación requeridos por el PFG Informática para la Gestión Social, 2)Inclusión de gestores de bases de datos y editores de código, 3) Compatibilidad con hardware institucional (32 y 64 bits), 4) Interfaz de usuario intuitiva y soporte para multitarea y 5)Cumplimiento de estándares de seguridad y almacenamiento.

Cabe señalar que los resultados principales, de uno de los principales instrumentos utilizados en la investigación fue un cuestionario aplicado a la comunidad UBV ($n \approx 50$) arrojó los siguientes hallazgos:

- El 96% de los encuestados conoce el concepto de sistema operativo; el 91% está familiarizado con Canaima GNU/Linux.
- El 70% utiliza sistemas operativos privativos (Windows) en su entorno habitual, mientras que el 30% emplea GNU/Linux.
- Las principales motivaciones para migrar a Canaima UBV son la independencia tecnológica (47,8%) y las mejoras recientes del sistema (27,7%).
- El 82,6% de los encuestados son estudiantes, el 4,5% docentes y el 4,5% personal administrativo.

Esto permitió ajustar y definir las características de la distribución Canaima UBV, la cual fue implementada exitosamente en equipos de la universidad, Sede Los Chaguaramos (Laboratorios del PFG Informática para la Gestión Social), permitiendo la reactivación de hardware obsoleto y la reducción de costos asociados a licencias propietarias. Se integraron aplicaciones como LibreOffice, navegadores

web, editores de código y gestores de bases de datos, así como herramientas específicas para el desarrollo académico.

Todo ello y como parte del proceso de construcción de la distribución incluyó la selección de la base (Canaima Iwarani 7.0), se definió la configuración del entorno de desarrollo, personalización de la paquetería, compilación de imágenes ISO para 32 y 64 bits, y pruebas en equipos reales y virtuales.

Siendo esto un resultado positivo para la mayoría de los usuarios destacando su facilidad de uso, la estabilidad del sistema y la disponibilidad de aplicaciones relevantes. Se identificaron áreas de mejora en la compatibilidad de hardware y la necesidad de capacitación adicional para usuarios acostumbrados a sistemas privativos.

El desarrollo de esta versión universitaria Canaima UBV, es una experiencia que evidencia el potencial del software libre como herramienta para la soberanía tecnológica en la educación superior venezolana. La alta aceptación de la comunidad universitaria refleja una creciente conciencia sobre los beneficios del software libre, tales como la reducción de costos, la personalización y el acceso al conocimiento.

Sin embargo, persisten desafíos en la migración, principalmente por la resistencia al cambio, la falta de capacitación y la compatibilidad de aplicaciones específicas. Comparado con otras iniciativas latinoamericanas, Canaima UBV destaca por su enfoque participativo y su alineación con políticas nacionales, aunque requiere mayor apoyo institucional para su sostenibilidad y escalabilidad.

Todo ello nos lleva a destacar que Canaima UBV representa un avance significativo en la apropiación de tecnologías libres en la educación superior venezolana. Su desarrollo colaborativo y adaptado a las necesidades locales demuestra la viabilidad de modelos tecnológicos soberanos y replicables. Para consolidar estos avances, se recomienda fortalecer la capacitación, ampliar la infraestructura y promover la colaboración interinstitucional.

La experiencia demuestra que la migración a software libre es posible y beneficiosa, pero requiere un enfoque integral que incluya la formación de usuarios, el soporte técnico y la adaptación continua a las necesidades cambiantes del entorno académico.

REFLEXIONES FINALES

En Venezuela, el uso de sistemas operativos y software libre ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Esto se debe a varios factores, entre ellos la búsqueda de alternativas económicas y la capacidad de adaptación a las necesidades locales.

Por otra parte, los sistemas operativos libres, han ganado popularidad debido a su naturaleza abierta y su capacidad para ser personalizados según las necesidades de los usuarios. Esto ha permitido a las empresas de la administración pública reducir costos al no depender de sistemas operativos comerciales costosos. Además, el software libre ha jugado un papel importante en el desarrollo tecnológico del país. Las comunidades de desarrolladores han creado una amplia gama de aplicaciones y herramientas de código abierto que han sido adoptadas por empresas y usuarios individuales. Esto ha fomentado la innovación y ha brindado a los venezolanos acceso a tecnología de calidad sin tener que incurrir en grandes gastos.

El crecimiento del uso de sistemas operativos y software libre en Venezuela también ha sido impulsado por la conciencia sobre la importancia de la libertad y la independencia tecnológica. Los venezolanos han reconocido los beneficios de contar con tecnología que no dependa de empresas extranjeras y que permita un mayor control sobre los datos y la privacidad.

Destacando el desarrollo y uso de software libre en Venezuela refleja la búsqueda de alternativas económicas, la capacidad de adaptación a las necesidades de la Universidad Bolivariana de Venezolana es el punto de partida para masificación del Sistema Operativo Canaima que sirva como plataforma para

el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan la la independencia científico tecnológica en Venezuela y poder ser independientes y soberanos.

Desde la reflexión de este artículo se evidencia la necesidad de seguir forjando el desarrollo socio productivo de Tecnologías de Información Libres, liberadoras y transformadoras desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, como aporte a la soberanía de nuestra Patria.

REFERENCIAS

Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI). (2020). https://www.cnti.gob.ve/institucion/quienes-somos.html](https://www.cnti.gob.ve/institucion/quienes-somos.html

Chávez: Impulsor del nuevo modelo científico tecnológico de la patria. (2013, julio 29). https://www.cnti.gob.ve/noticias/actualidad/nacionales/1610-chavez-impulsor-del-nuevo-modelo-cientifico-tecnologico-de-la-patria.html](https://www.cnti.gob.ve/noticias/actualidad/nacionales/1610-chavez-impulsor-del-nuevo-modelo-cientifico-tecnologico-de-la-patria.html

Decreto Presidencial N° 3.390, Gaceta Oficial N° 38.095. (2004).

Documento de Funcionamiento del Centro de Estudios de la Comunicación Social. (2014).

León, C. Et al. (2007). Diseño Curricular PFG Informática para la Gestión Social. Caracas, UBV.

Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019 - 2025.** (s.f.). Sistema de Publicación de Gacetas Oficiales desde el Año 2013 hasta la Fecha. Recuperado 27 de julio de 2023, de http://spgoin.imprentanacional.gob.ve/cgi-win/be_alex.cgi](http://spgoin.imprentanacional.gob.ve/cgi-win/be_alex.cgi) Acceso=T028700028441/0\&Nombrebd=spgoin\&Sesion=225597721\&SFmt=Movil.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2022). Consultado 10 junio, 2023, from https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-de-reforma-parcial-del-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-organica-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-20220318163210.pdf](https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-de-reforma-parcial-del-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-organica-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-20220318163210.pdf

Lucena, P. (2006). Las tecnologías de la información. Universidad Cesuma.

Maduro, N. [Nicolás Maduro]. (2022, noviembre 17). Venezuela promueve un nuevo modelo económico, basado en el conocimiento científico y tecnológico propio, destinado a consolidar la Independencia de la Patria, de mano de la Clase Obrera. pic.twitter.com/g6o9uwnvhk](https://www.google.com/search?q=https://pic.twitter.com/g6o9uwnvhk). Twitter. [https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1593337887302492160](https://www.google.com/search?q=https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1593337887302492160

Moller, S. (2021). Soberanía tecnológica. Biblog Tecarios. https://www.biblogtecarios.es/sofiamoller/soberania-tecnologica/](https://www.biblogtecarios.es/sofiamoller/soberania-tecnologica/

No title. (s/f). Twitter. Recuperado el 10 de julio de 2023, de http://pic.twitter.com/QcchN7TBoM](http://pic.twitter.com/QcchN7TBoM

Nonaka, I., & Takeuchi, H.(1986). The New New Product Development Game. Harvard Business Review.

Plan de la Patria fortalecerá Motor Telecomunicaciones e Informática. (2019, enero 18). CONATEL. http://www.conatel.gob.ve/plan-de-la-patria-fortalecera-motor-telecomunicaciones-e-informatica/](http://www.conatel.gob.ve/plan-de-la-patria-fortalecera-motor-telecomunicaciones-e-informatica/

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005-2030), Ministerio de Ciencia y Tecnología, Venezuela.

Silberschatz, A. (2006). Fundamentos de sistemas operativos (7ª ed.).

Stallman, R. M. (2004). Software libre para una sociedad libre. GNU.org. https://www.gnu.org/philosophy/fsfs/free_software2.es.pdf](https://www.gnu.org/philosophy/fsfs/free_software2.es.pdf

Universidad Bolivariana de Venezuela. (2004). Documento Rector. Caracas: Imprenta UBV.

Universidad Bolivariana de Venezuela, Dirección Nacional del Centro de Estudio de Comunicación Social. (2009). Centro de Estudio Comunicación Social (Normativa de Funcionamiento del Centro de Estudio Comunicación Social).